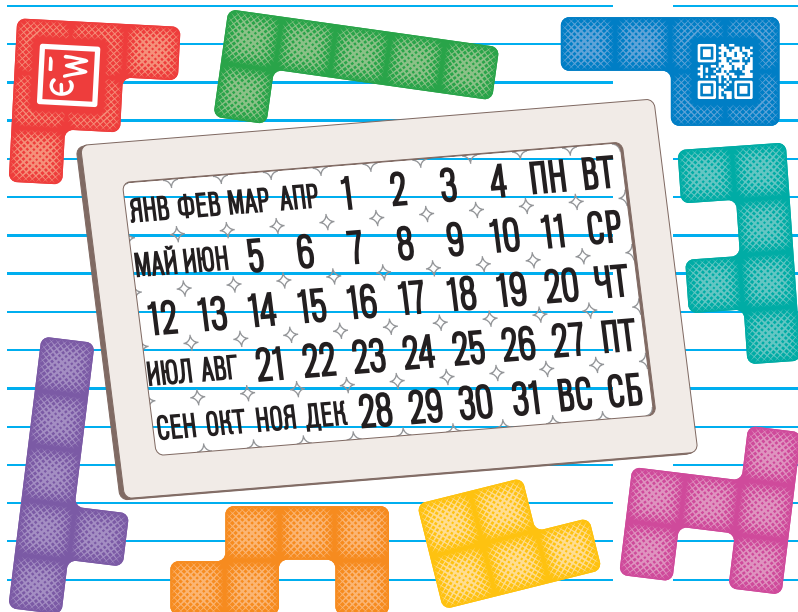


Вечный календарь — головоломка на каждый день!



Представляем вниманию читателей новинку книжного магазина МЦНМО — головоломку-календарь, разработанный проектом «Математические этюды».

В 50 клетках прямоугольного поля 10×5 написаны месяцы (12), числа (31) и дни недели (7), см. рисунок сверху. Требуется уложить на поле восемь цветных фигурок (семь из 6 клеток и одна из 5 клеток — всего 47 клеток) так, чтобы остались незакрытыми только те три клетки, которые соответствуют «сегодняшней» или любой другой выбранной дате (даже невозможной «в жизни», скажем, «31 февраля, среда»). Детали при этом можно поворачивать и переворачивать

Например, на рисунке внизу показано, как сложить дату «1 октября, вторник».

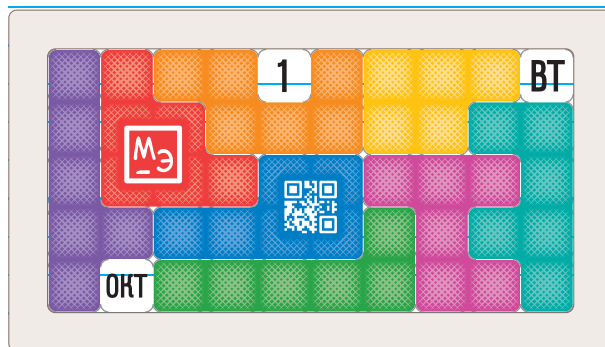
Поверьте, это не так просто, как может показаться!

Полный перебор, выполненный, разумеется, при помощи компьютера, показывает, что любую комбинацию числа, месяца и дня недели можно таким образом получить, причём (за редкими исключениями) даже несколькими способами.

В частности, дату «2 января, пятница» (как в 2026 году) можно собрать лишь одним-единственным способом. Найти его весьма сложно. А вот для «25 января, воскресенье» существует аж 55 способов! И обнаружить хотя бы один из них гораздо проще.

В таблице справа для каждой комбинации месяца, числа и дня недели приведено количество способов эту комбинацию собрать.

Заметим, что и через год, и через два головоломка не утратит своей сложности, ведь те же числа тех же месяцев будут выпадать на другие дни недели. Первые повторы комбинаций месяца, числа, дня недели случатся лишь через четыре года.



Январь							Февраль							Март							Апрель							Май							Июнь												
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс						
1	5	3	8	7	11	8	1	21	12	7	20	15	13	17	1	7	13	14	7	14	17	13	1	16	25	25	31	25	29	28	1	18	7	8	21	13	7	21	1	12	25	13	26	21	19	15	
2	12	3	7	7	1	3	7	2	21	5	18	5	14	4	5	2	17	14	19	13	12	15	11	2	17	6	16	3	13	5	11	2	7	3	8	9	9	6	3	2	12	36	15	10	9	35	20
3	26	6	16	34	7	7	19	3	28	5	10	6	8	8	15	3	29	8	19	9	25	17	21	3	23	7	11	7	14	18	12	3	19	12	18	6	5	8	12	3	24	6	23	6	25	11	10
4	31	22	50	17	19	15	11	4	46	19	25	5	7	15	19	4	35	15	26	4	1	13	24	4	19	17	12	1	4	3	5	4	19	17	17	1	3	9	17	4	23	22	5	7	13	15	
5	28	22	2	3	21	20	32	5	14	15	6	18	14	9	12	5	14	17	13	8	6	23	25	5	11	5	7	16	3	4	7	5	35	38	23	31	25	24	45	5	20	33	19	27	21	30	15
6	15	22	16	33	16	24	18	6	26	68	29	19	34	55	38	6	7	9	9	5	8	8	7	6	16	22	14	13	12	19	17	6	14	10	14	10	11	4	14	6	19	33	20	39	20	27	30
7	21	10	18	14	11	9	25	7	12	13	9	11	10	10	10	7	13	35	18	10	14	26	13	7	9	5	5	1	2	3	3	7	6	11	5	23	3	7	8	7	16	16	20	23	14	17	12
8	13	10	11	14	11	10	10	8	12	21	6	9	23	22	14	8	21	28	27	29	28	30	30	8	1	19	7	5	23	10	10	8	9	18	5	9	18	13	12	8	30	18	15	11	21	14	23
9	68	22	10	9	10	24	21	9	26	15	14	6	16	17	22	9	28	23	13	7	4	29	20	9	21	25	14	9	20	22	23	9	29	16	14	14	11	12	20	9	25	25	8	20	11	25	14
10	15	22	38	18	6	16	7	10	14	28	35	10	29	25	21	10	21	17	39	11	34	20	18	10	11	31	28	13	12	27	17	10	6	22	23	26	13	20	15	10	11	16	27	15	22	24	17
11	17	4	3	8	34	14	29	11	13	16	5	11	22	23	35	11	22	27	10	1	21	19	24	11	14	31	6	8	24	18	29	11	14	7	6	6	30	15	31	11	14	13	1	8	18	11	22
12	12	12	14	15	15	19	16	12	18	28	15	23	13	33	15	12	5	17	1	1	2	15	3	12	6	34	6	10	6	27	7	12	11	18	14	20	15	19	9	12	11	8	6	1	8	7	10
13	26	17	23	13	17	20	34	13	43	26	40	37	44	30	36	13	30	23	28	8	28	20	26	13	16	3	11	26	13	6	14	13	8	3	4	16	6	3	10	13	33	35	23	25	23	16	
14	17	12	14	11	16	15	22	14	22	26	18	13	18	26	13	14	6	35	11	25	11	34	1	14	13	23	10	10	7	23	21	14	9	28	11	13	14	23	7	14	23	18	20	3	17	13	17
15	36	17	26	20	21	17	32	15	13	3	7	29	12	6	14	15	27	21	23	16	17	21	24	15	23	15	26	27	19	16	23	15	8	13	14	19	14	7	10	15	25	31	33	14	26	20	21
16	7	7	5	20	3	15	10	16	16	31	13	13	11	31	11	16	11	19	7	4	5	15	4	16	16	25	11	14	8	24	22	16	13	17	3	22	2	12	12	16	11	12	11	15	12	11	14
17	31	7	17	25	12	15	31	17	16	7	13	6	12	10	11	17	18	27	1	24	15	12	17	16	15	15	11	4	8	7	12	17	13	5	3	1	2	3	11	17	25	23	17	7	19	19	12
18	3	17	13	10	7	17	6	18	13	36	8	8	10	32	14	18	27	16	19	12	15	15	29	18	8	27	6	2	9	19	16	18	7	26	14	1	14	21	12	18	12	14	13	10	12	16	11
19	26	12	28	34	23	15	26	19	22	17	9	12	7	22	13	19	21	10	18	36	16	11	23	19	12	20	12	19	7	11	11	19	18	14	11	11	14	16	18	19	15	10	14	24	16	4	8
20	26	17	3	5	3	20	30	20	43	26	8	4	10	34	36	20	44	8	14	1	15	19	30	20	27	24	8	6	11	25	37	20	40	23	4	6	6	17	44	20	35	14	6	6	13	17	20
21	40	21	24	12	20	16	25	21	18	15	12	12	15	7	21	21	42	36	10	12	8	29	25	21	7	11	6	10	7	7	15	21	20	9	12	27	13	6	29	21	30	20	27	13	23	22	18
22	22	24	13	22	12	24	17	22	18	22	17	13	20	21	22	22	10	18	18	13	13	16	10	22	21	23	15	7	12	19	14	22	13	16	15	12	11	10	16	22	31	21	26	37	26	18	28
23	19	8	16	8	13	10	22	23	15	16	14	22	12	10	14	23	9	29	14	2	14	31	9	23	5	10	10	10	7	12	13	23	19	11	19	29	18	11	23	23	16	19	27	17	20	23	25
24	16	8	11	7	7	9	10	24	15	19	19	11	8	25	10	24	19	32	25	28	24	25	20	24	16	19	20	7	4	11	7	24	14	16	19	6	3	11	10	24	25	14	13	16	10	16	14
25	22	24	16	5	4	24	55	25	18	22	13	7	14	18	38	25	12	28	5	5	6	23	24	25	14	25	20	6	13	16	28	25	17	13	15	12	11	16	34	25	18	30	9	17	8	28	26
26	15	21	9	17	24	20	9	26	18	40	20	17	45	32	12	26	13	22	29	17	43	14	18	26	13	30	10	13	19	24	7	26	12	24	12	23	25	21	14	26	13	18	14	14	25	18	11
27	32	19	39	7	1	8	17	27	31	20	21	10	9	14	14	27	29	25	23	5	10	24	18	27	27	30	29	5	5	16	12	27	23	11	26	8	3	8	16	27	26	13	22	3	3	9	14
28	8	8	12	9	6	3	4	28	18	10	8	23	3	7	5	28	8	9	9	10	3	7	4	28	10	9	12	15	8	6	9	28	12	5	9	7	9	1	14	28	6	24	9	14	9	18	10
29	10	8	5	7	7	11	13	29	18	8	12	4	21	8	17	29	21	19	15	14	14	13	10	29	7	15	5	1	11	7	15	29	8	12	9	8	13	7	15	29	12	38	10	7	13	36	13
30	7	3	1	27	16	4	18	30	22	20	11	7	11	14	35	30	24	20	21	7	16	10	36	30	10	10	15	3	12	8	30	30	14	7	7	6	13	5	24	30	14	10	21	5	21	5	36
31	17	7	18	15	49	16	35	31	21	13	2	3	23	21	33	31	23	19	4	4	21	32	37	31	13	12	1	2	16	12	36	31	7	4	1	2	13	14	12	31	15	13	7	4	23	29	19

проще  сложнее

	Июль							Август							Сентябрь							Октябрь							Ноябрь							Декабрь												
	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс						
1	14	1	9	7	9	5	12	1	10	18	9	14	9	24	6	1	4	3	6	9	12	8	8	1	5	7	3	23	8	10	18	1	4	7	3	10	9	9	8	1	9	6	8	15	12	9	10	
2	15	7	13	8	9	12	8	2	13	36	13	7	10	38	12	2	13	11	7	7	5	8	10	2	17	8	21	4	12	8	18	2	10	13	14	14	15	19	21	2	15	7	11	1	5	15	7	
3	24	5	13	6	7	7	14	3	36	5	21	5	21	10	14	3	18	4	16	27	1	3	7	3	35	14	11	7	11	20	22	3	36	10	16	7	21	20	24	3	30	8	12	3	15	10	10	
4	12	14	13	2	1	4	7	4	19	29	23	4	7	13	15	4	35	16	49	15	18	7	17	4	33	21	23	3	2	13	21	4	37	32	21	4	1	19	23	4	36	12	16	2	1	12	11	
5	29	6	13	27	12	9	20	5	18	22	23	13	27	20	30	5	25	16	20	12	24	21	40	5	21	7	15	12	12	15	18	5	25	29	8	12	10	36	42	5	15	7	7	10	6	11	7	
6	16	10	11	12	15	16	13	6	28	18	26	37	26	21	31	6	17	24	12	22	13	24	22	6	22	21	20	13	17	22	18	6	10	16	13	13	18	18	10	6	14	19	12	7	15	23	21	
7	23	11	18	29	19	11	19	7	25	23	20	17	23	19	16	7	22	10	13	8	16	8	19	7	14	10	12	22	14	16	15	7	9	31	14	2	14	29	9	7	13	12	7	4	10	10	5	
8	10	11	3	6	19	16	14	8	14	16	10	16	13	14	25	8	10	9	7	11	8	16	8	10	25	8	11	19	19	15	8	20	25	24	28	25	32	19	8	7	11	4	7	7	20	19	16	
9	34	16	11	12	15	13	17	9	26	28	8	17	9	30	18	9	55	24	4	5	16	24	22	9	38	18	14	7	13	22	18	9	24	23	6	5	5	28	12	9	28	16	13	6	20	25	14	
10	14	21	25	23	12	24	12	10	11	18	25	14	14	18	13	10	9	20	24	17	9	21	15	10	12	32	45	17	20	40	18	10	18	14	43	17	29	22	13	10	7	24	19	13	10	30	13	
11	16	8	3	8	26	11	23	11	14	9	3	3	22	13	26	11	17	8	1	7	39	19	32	11	14	14	9	10	21	20	31	11	18	14	20	5	23	25	29	11	12	16	5	5	29	30	27	
12	9	19	15	20	14	18	11	12	10	7	8	1	6	8	11	12	16	19	15	14	14	12	12	12	15	33	13	23	15	28	18	12	3	10	5	1	17	5	12	7	27	6	10	6	34	6		
13	10	3	6	16	4	3	8	13	16	23	25	23	33	35	13	13	34	20	17	13	23	17	26	13	36	30	44	37	40	26	43	13	26	20	28	8	28	23	30	13	14	6	13	26	11	3	16	
14	7	23	14	13	11	28	9	14	17	13	17	3	20	18	23	14	22	15	16	11	14	12	17	14	13	26	18	13	18	26	22	14	1	34	11	25	11	35	6	14	21	23	7	10	10	23	13	
15	10	7	14	19	14	13	8	15	21	20	26	14	33	31	25	15	32	17	21	20	26	17	36	15	14	6	12	29	7	3	13	15	24	21	17	16	23	21	27	15	16	19	27	26	15	23		
16	12	12	2	22	3	17	13	16	14	11	12	15	11	12	11	16	10	15	3	20	5	7	7	16	16	11	31	11	13	13	31	16	16	4	15	5	4	7	19	11	16	22	24	8	14	11	25	16
17	11	3	2	1	3	5	13	17	12	19	19	7	17	23	15	17	31	15	12	25	17	7	31	17	11	10	12	6	13	7	16	17	12	15	24	1	27	19	18	17	12	7	8	4	11	15	5	
18	12	21	14	1	14	26	7	18	11	16	12	10	13	14	12	18	6	17	7	10	13	17	3	18	14	32	10	8	8	36	13	18	29	15	15	12	19	16	27	18	16	19	9	2	6	27	8	
19	18	16	14	11	11	14	18	19	8	4	16	24	14	10	15	19	26	15	23	34	28	12	26	19	13	22	7	12	9	17	22	19	23	11	16	36	18	10	21	19	11	11	7	19	12	20	12	
20	44	17	6	4	23	40	20	20	17	13	6	6	14	35	20	20	30	20	3	5	13	17	26	20	36	34	14	4	8	26	43	20	30	19	15	5	1	14	8	44	20	37	25	11	6	8	24	27
21	45	24	25	31	23	38	35	21	15	30	21	27	19	33	20	21	32	20	21	3	22	22	28	21	12	9	14	18	6	15	14	21	25	23	6	8	13	17	14	21	7	4	3	16	7	5	11	
22	14	4	11	10	14	10	14	22	30	27	20	39	20	33	19	22	18	24	16	33	16	22	15	22	38	55	34	19	29	68	26	22	7	8	8	5	9	9	7	22	17	19	12	13	14	22	16	
23	8	7	3	23	5	11	6	23	12	17	14	23	10	16	16	23	25	9	11	14	18	10	21	23	10	10	10	11	9	13	12	23	13	26	14	10	18	35	13	23	3	3	2	1	5	5	9	
24	12	13	18	9	5	18	9	24	23	14	21	11	15	18	30	24	10	10	11	14	11	10	13	24	14	22	23	9	6	21	12	24	20	30	28	29	27	28	21	24	10	10	23	5	7	19	1	
25	20	12	11	14	14	16	29	25	14	25	11	20	8	25	25	25	21	24	10	9	10	22	68	25	22	17	16	6	14	15	26	25	20	29	4	7	13	23	28	25	23	22	20	9	14	25	21	
26	15	20	13	26	23	22	6	26	17	24	22	15	27	16	11	26	7	16	6	18	38	22	15	26	21	25	29	10	35	28	14	26	18	20	34	11	39	17	21	26	17	27	12	13	28	31	11	
27	31	15	30	6	6	7	14	27	22	11	18	8	1	13	14	27	29	14	34	8	3	4	17	27	35	23	22	11	5	16	13	27	24	19	21	1	10	27	22	27	29	18	24	8	6	31	14	
28	21	7	13	21	8	7	18	28	15	19	21	26	13	25	12	28	8	11	7	8	3	3	5	28	17	13	15	20	7	12	21	28	13	17	14	7	14	13	7	28	28	29	25	31	25	25	16	
29	3	6	9	8	8	3	7	29	20	35	9	10	15	36	12	29	7	3	1	7	7	3	6	29	5	4	14	5	18	5	21	29	11	15	12	13	19	14	17	29	11	5	13	3	16	6	17	
30	12	8	5	6	18	12	19	30	10	11	25	6	23	6	24	30	19	7	7	34	16	6	12	30	15	8	8	6	10	5	28	30	21	17	25	9	18	29	30	12	18	14	7	11	7	23		
31	17	9	3	1	17	17	19	31	15	13	7	5	22	22	31	31	11	15	19	17	50	22	31	31	19	15	7	5	25	19	46	31	24	13	1	4	26	15	35	31	5	3	4	1	12	17	19	